代数学前沿基础笔记

水至月生

2026 年 3 月 4 日

1 第二周周三

Theorem 1

A 是交换环，$\mathfrak{Nil}(A) = \{a \in A \mid \exists n \geq 1, \text{使得} a^n = 0\}$，$\mathrm{Spec}(A)$ 是 A 的所有素理想的集合。$\mathfrak{Nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)} \mathfrak{p}$

定义 2

A 是一个约化环当且仅当 $\mathfrak{Nil}(A) = 0$

性质

整环 A 是约化的当且仅当 $A/\mathfrak{Nil}(A)$ 是约化的

定义 3

令 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想，称 $\mathfrak{a}$ 的一个根为

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = r(\mathfrak{a}) = \{x \in A, x^n \in \mathfrak{a} \ for \ some \ n \geq 1\}$$

引理

$\sqrt{\mathfrak{a}}$ 是 A 的一个理想，$\mathfrak{a} \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}$, 且 $\sqrt{\mathfrak{a}}/\mathfrak{a} = \mathfrak{Nil}(A/\mathfrak{a})$, $\sqrt{0} = \mathfrak{Nil}(A)$

进一步，我们称 $\mathfrak{a}$ 为一个根理想当且仅当 $\sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$

或者等价的，$\mathfrak{Nil}(A/\mathfrak{a}) = 0$

引理

(1)$\sqrt{\sqrt{\mathfrak{a}}} = \sqrt{\mathfrak{a}}$

(2)$\mathfrak{p}$ 是理想，则 $\sqrt{\mathfrak{p}^n} = \mathfrak{p}$

性质

$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}, \mathfrak{p}\text{素}} \mathfrak{p}$

例子

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 中的一个极大理想，则 $A/\mathfrak{m}$ 中有唯一的一个素理想 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^n$。

如果 $\mathfrak{p}$ 是素理想且 $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{p}$，两边取根则有 $\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{p}$

定义

Jacobson 根：$rod(A) = \bigcap_{\mathfrak{m}极大} \mathfrak{m}$

注意到有 $rad(A/rad(A)) = 0$

引理：设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想，那么下面两个等价

$(1)\mathfrak{a} \subseteq rad(A)$,

$(2)\forall x \in \mathfrak{a}, (1-x)$ 是可逆的

推论

$rad(A) = \{x \in A : 1 - xy可逆, \forall y \in A\}$

Prep $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq rad(A)$

定义

A 是一个局部换当且仅当 A 有唯一的一个极大理想 $\mathfrak{m}$，通常用 $(A, \mathfrak{m})$ 表示，并用 $k = A/\mathfrak{m}$ 来表示剩余域

Prep $(A, \mathfrak{m})$ 是一个局部环

$(1)rad(A) = \mathfrak{m}$

$(2)A = A^\times \cup \mathfrak{m}$

$(3)\forall x \in \mathfrak{m}, 1-x$ 是可逆的

$(4)A$ 是一个局部环当且仅当 $A - A^\times$ 是一个理想

例子

k 是一个域，则 $(k, 0)$ 是一个局部环

$\mathfrak{m}$ 是一个极大理想，则 $(A/\mathfrak{m}^n, \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^n)$ 是一个局部环

定义

设 $f : A \to B$ 是一个环映射，$\mathfrak{a}$ 是 a 的一个理想，$\mathfrak{b}$ 是 B 的一个理想，$\mathfrak{b}$ 的拉回定义为